

Rapport de laboratoire

Microscopie à Force Atomique (AFM)

Guilhem Rozier Vilardell¹, Noah Michelot², Mattéo Pozzo Di Borgo³

Haute école de paysagerie, d'ingénierie et d'architecture, Genève, Suisse

Abstract

Ce rapport présente une étude de caractérisation de surfaces par microscope à force atomique (AFM) en mode contact. Trois échantillons ont été analysés : un wafer de silicium avec couche de SiO₂ (échantillon de calibration TGZ3), un wafer Si/Al déposé à 150 °C, et un film mince polymère PS/PMMA (50/50) déposé par spin-coating. Les cartes topographiques ont été traitées avec le logiciel XEI afin d'extraire les indicateurs de rugosité (R_a , R_q , R_{pv}) et les dimensions caractéristiques des structures de surface. Les résultats montrent des rugosités allant de quelques dizaines de nanomètres à plusieurs micromètres selon l'échantillon.

Mots-clés : AFM, mode contact, rugosité, topographie, traitement d'image

Table des matières

1. Introduction

L'objectif de ce travail est de caractériser la topographie de surfaces à l'échelle nanométrique à l'aide d'un microscope à force atomique (AFM). L'AFM permet d'obtenir une information tridimensionnelle de la surface avec une résolution latérale de l'ordre de 2 nm et une résolution verticale pouvant atteindre 0,1 nm.

Trois échantillons ont été étudiés :

- un échantillon de calibration TGZ3 (wafer Si + SiO₂, marches de hauteur nominale connue);
- un wafer de silicium avec couche d'aluminium déposée à 150 °C;
- un film mince polymère PS/PMMA (50/50) déposé par spin-coating.

Ce rapport décrit le principe de l'AFM en mode contact, la procédure expérimentale, les résultats obtenus après traitement d'image et une analyse des sources d'incertitudes.

2. Théorie

2.1. Principe de l'AFM en mode contact

Le microscope à force atomique utilise un levier (cantilever) souple muni d'une pointe nanométrique pour sonder la surface d'un échantillon. Le levier, d'épaisseur typique 0,5–2 μm et de longueur 50–200 μm , est caractérisé par sa constante de raideur k (de l'ordre de 0,1–10 N/m).

Le faisceau d'une diode superluminescente (SLD) est focalisé sur l'extrémité du levier. Le faisceau réfléchi est dirigé vers une photodiode à 4 quadrants (PSPD). Les signaux des quadrants permettent de mesurer :

- la déflexion verticale du levier : signal $A - B = (1 + 2) - (3 + 4)$;
- la torsion latérale (friction, LFM) : signal $C - D = (1 + 3) - (2 + 4)$.

2.2. Mode à force constante

En mode contact à force constante, une boucle de contre-réaction (PID) ajuste en permanence la position z du scanner piézoélectrique pour maintenir la déflexion du levier — et donc la force exercée sur l'échantillon — constante. Le signal de commande envoyé au scanner z constitue le signal de topographie $z(x, y)$.

1. MT2, guilhem.roziervi@hes-so.ch

2. MT2, noah.michelot@hes-so.ch

3. MT2, matteo.pozzodi@hes-so.ch

2.3. Paramètres de rugosité

La rugosité RMS (écart-type des hauteurs) est définie par :

$$R_q = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (z_i - \bar{z})^2} \quad (1)$$

La rugosité moyenne arithmétique :

$$R_a = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |z_i - \bar{z}| \quad (2)$$

L'écart peak-to-valley :

$$R_{pv} = z_{\max} - z_{\min} \quad (3)$$

3. Description de l'expérience

3.1. Instrument

L'AFM utilisé est un Park Systems NX7. Le scanner XY a une plage maximale de 50 μm (100 %) et le scanner z une plage de 7,5 μm (70 %). Le levier utilisé est un Nanoworld CONTR (mode contact).

3.2. Procédure

La procédure suivie est celle du protocole *X'Press Manual* :

1. Alignement optique : positionnement du spot laser sur l'extrémité du levier, centrage sur la PSPD ($A + B > 1 \text{ V}$).
2. Placement de l'échantillon sur le support magnétique.
3. Pré-positionnement de la tête à $\sim 1 \text{ mm}$ de la surface.
4. Configuration : mode Contact, canaux Z Height, Lateral (C-D), Error Signal. Flatten = Line, Data Saving = Raw.
5. Approche automatique.
6. Vérification du Trace Quality ($> 9,0$).
7. Acquisition de l'image (256×256 pixels par défaut).
8. Traitement d'image sous XEI : correction de pente ligne par ligne (flatten, ordre 1), mesure de profils, extraction des rugosités.

4. Résultats et analyse

4.1. Échantillon 1 : calibration TGZ3

L'image topographique de l'échantillon de calibration montre des marches périodiques gravées dans la couche de SiO_2 . Une coupe perpendiculaire aux marches permet d'extraire les grandeurs suivantes :

- Hauteur de marche : 531,2 nm
- Période (distance entre deux phases montantes) : 3,283 μm

Les rugosités mesurées sur chaque plan sont résumées dans le tableau ??.

TABLE 1 : Rugosité de l'échantillon de calibration TGZ3.

	Plan inférieur	Plan supérieur
R_a / nm	28,3	33,0
R_q / nm	33,5	39,9

4.2. Échantillon 2 : Si/Al déposé à 150 °C

L'image topographique révèle une surface granulaire avec des îlots d'oxyde en surépaisseur. Les zones claires correspondent aux sommets des grains, les zones sombres aux creux entre les grains.

Les paramètres de rugosité pour une zone de 5 × 5 μm^2 :

- R_a = [À COMPLÉTER] nm
- R_q = [À COMPLÉTER] nm
- R_{pv} = [À COMPLÉTER] nm

4.3. Échantillon 3 : film PS/PMMA

Pour cet échantillon polymère, un mode d'acquisition par indentation ponctuelle a été utilisé : la pointe s'arrête à chaque pixel, pénètre la surface, puis avance au point suivant. Cela permet d'obtenir simultanément la topographie et une carte d'adhésion. L'image topographique met en évidence une craquelure traversant la zone observée, ainsi que des amas de polystyrène en surface (zones blanchâtres).

TABLE 2 : Rugosité du film PS/PMMA ($30 \times 30 \mu\text{m}^2$).

Zone	$R_a / \mu\text{m}$	$R_q / \mu\text{m}$	$R_{pv} / \mu\text{m}$
Sans craquelure	0,203	0,267	1,729
Avec craquelure	0,563	0,657	2,399

La craquelure augmente significativement les paramètres de rugosité : R_q passe de 0,267 à 0,657 μm (facteur $\times 2,5$) et R_{pv} de 1,729 à 2,399 μm . L'écart de force d'adhésion entre les domaines PS et PMMA est d'environ 100 nN, mettant en évidence le contraste chimique entre les deux polymères.

5. Discussion

Plusieurs sources d'incertitude influencent les mesures :

- **Rayon de courbure de la pointe** : une pointe émoussée élargit les structures latéralement (convolution pointe-surface) et sous-estime la profondeur des creux étroits.
- **Vitesse de balayage et gain** : un gain trop faible empêche l'asservissement de suivre fidèlement les structures raides ; un gain trop élevé provoque des oscillations du scanner z.
- **Traitement d'image** : l'ordre du polynôme choisi pour le flatten ligne par ligne peut artificiellement supprimer des structures réelles (ordre trop élevé) ou laisser des artefacts (ordre trop bas).
- **Dérive thermique** : sur des acquisitions longues (images haute résolution), la dérive piézoélectrique peut affecter la reproductibilité des mesures.

6. Conclusion

Ce laboratoire a permis de se familiariser avec l'utilisation de l'AFM en mode contact et le traitement d'images sous XEI. Les mesures sur l'échantillon de calibration TGZ3 ont validé le bon étalonnage du scanner ($h_{\text{marche}} = 531 \text{ nm}$). L'échantillon Si/Al présente une morphologie granulaire avec des îlots d'oxyde en surface. Enfin, le film PS/PMMA montre un contraste de propriétés mécaniques entre les deux phases polymères, exploitable via la carte d'adhésion.

L'AFM se confirme comme un outil métrologique puissant, offrant une information 3D calibrée à l'échelle nanométrique et la capacité de mesurer simultanément plusieurs propriétés physiques de la surface.

A. Récapitulatif des paramètres d'acquisition

TABLE 3 : Paramètres d'acquisition pour chaque échantillon.

Paramètre	Éch. 1	Éch. 2	Éch. 3
Mode	Contact	Contact	Force constante
Taille de scan / μm^2	10×10	5×5	30×30
Pixels	256×256	256×256	256×256
Scan rate / Hz	1,0	1,0	—
Gain	1	1	—
Flatten (XEI)	Ligne, ordre 1	Ligne, ordre 1	Ligne, ordre 1

B. Figures et Tables

Table des figures

Liste des tableaux